

COMPTE RENDU : projet2 programmation orientée objet

Thème : simulation de la partie radio d'un réseau GSM

Réalisé par : WADJE

Filière : Licence IRT

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Ce projet consiste à développer une application Java pour simuler la partie radio d'un réseau GSM (Global System for Mobile Communications). Le réseau GSM est décomposé en cellules, chaque cellule étant contrôlée par une station de base (BTS - Base Transceiver Station). Les utilisateurs mobiles (MS - Mobile Station) s'attachent à un BTS pour communiquer.

1.2 Objectifs

- Modéliser les entités d'un réseau GSM en Java
- Appliquer les concepts de Programmation Orientée Objet
- Gérer l'attachement des utilisateurs aux BTS
- Simuler des appels entre utilisateurs
- Détecter les erreurs (BTS saturée, authentification échouée, etc.)

2. ARCHITECTURE DU PROJET

2.1 Packages

Le projet est organisé en 4 packages :

Package	Rôle	Nombre de classes
<code>gsm.model</code>	Classes métier (MS, BTS, ReseauGSM)	5
<code>gsm.service</code>	Service d'appel	1
<code>gsm.exception</code>	Exceptions personnalisées	4
<code>gsm.test</code>	Classe de test	1

2.2 Diagramme de classes simplifié

text

MS (Mobile Station)

- └─ Smartphone (hérite de MS)
- └─ Tablette (hérite de MS)

BTS (Base Transceiver Station)

- └─ `ArrayList<MS> utilisateursAttaches`

ReseauGSM

- └─ `ArrayList<BTS> btsList`

ServiceAppel

- └─ `appeler(ReseauGSM, msisdn1, mdp, msisdn2)`

3. NOTIONS POO UTILISÉES

Notion	Application dans le projet
Encapsulation	Attributs privés avec getters/setters publics

Notion	Application dans le projet
Héritage	Smartphone et Tablette héritent de MS
Polymorphisme	Méthode afficher() redéfinie dans les sous-classes
Collections	ArrayList pour stocker les BTS et les utilisateurs
Exceptions	4 exceptions personnalisées pour gérer les erreurs
Méthodes statiques	Utilisées dans les classes utilitaires

4. DÉTAIL DES CLASSES

4.1 Classe MS (Mobile Station)

La classe MS représente un utilisateur mobile. Elle contient :

- Les informations personnelles (nom, prénom, mot de passe)
- Les identifiants réseau (MSISDN, IMSI)
- Le type d'appareil
- La liste des appels reçus
- L'état d'attachement à une BTS

Sous-classes :

- Smartphone : ajoute la version OS et la taille d'écran
- Tablette : ajoute le support stylet et clavier

4.2 Classe BTS (Base Transceiver Station)

La classe `BTS` représente une station de base. Elle gère :

- Ses caractéristiques techniques (emplacement, hauteur, puissance)
- Sa capacité maximale d'utilisateurs
- La liste des utilisateurs attachés
- La détection de saturation

4.3 Classe ReseauGSM

La classe `ReseauGSM` représente le réseau complet. Elle permet :

- D'ajouter/supprimer/rechercher des BTS
- De localiser un utilisateur
- De calculer des statistiques (nombre de BTS, abonnés, saturation)
- D'afficher les performances du réseau

4.4 Classe ServiceAppel

La classe `ServiceAppel` gère la logique des appels :

- Vérification de l'authentification
- Localisation des deux correspondants
- Enregistrement de l'appel reçu

4.5 Exceptions personnalisées

Exception	Déclenchement
<code>BTSNotFoundException</code>	BTS introuvable
<code>MSNotFoundException</code>	Utilisateur introuvable

Exception

Déclenchement

BTSFullException

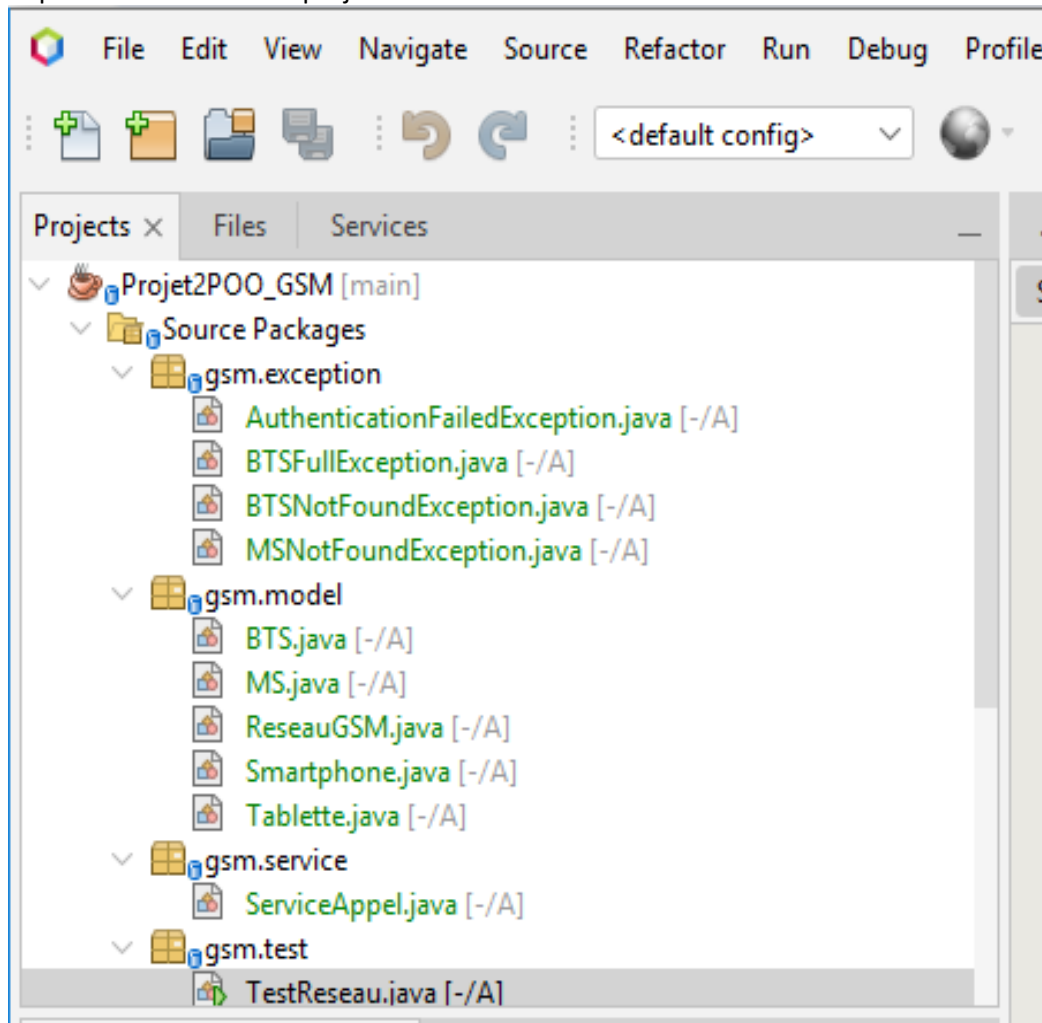
BTS saturée

AuthenticationFailedException

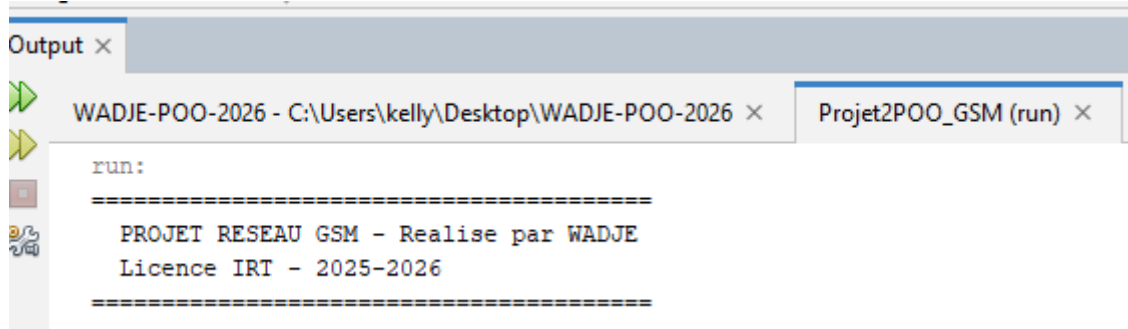
Mot de passe incorrect

5. CAPTURES D'ÉCRAN DES TESTS

Capture 1 : Structure du projet dans *NetBeans*



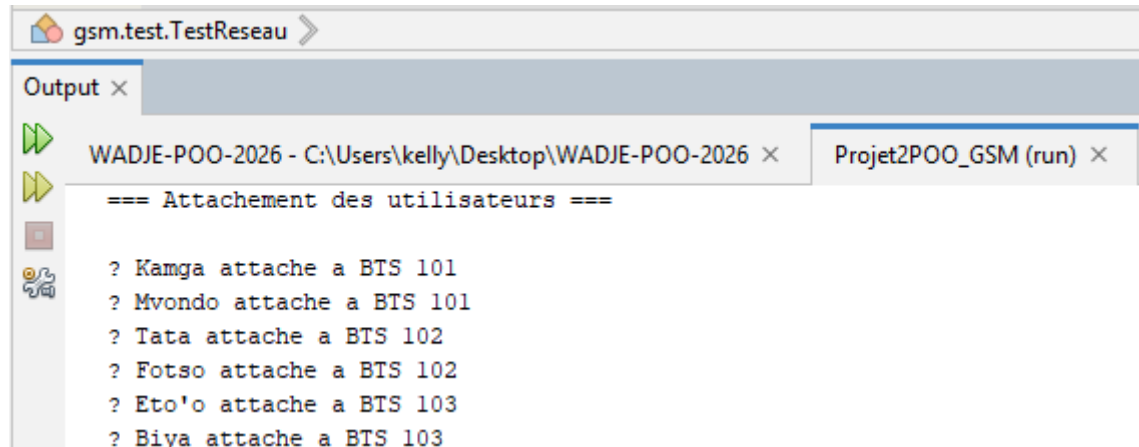
Capture 2 : En-tête du programme (avec nom WADJE)



The screenshot shows an IDE window titled "Output" with two tabs: "WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026" and "Projet2POO_GSM (run)". The output text is as follows:

```
run:
=====
PROJET RESEAU GSM - Realise par WADJE
Licence IRT - 2025-2026
=====
```

Capture 3 : Attachement des utilisateurs aux BTS

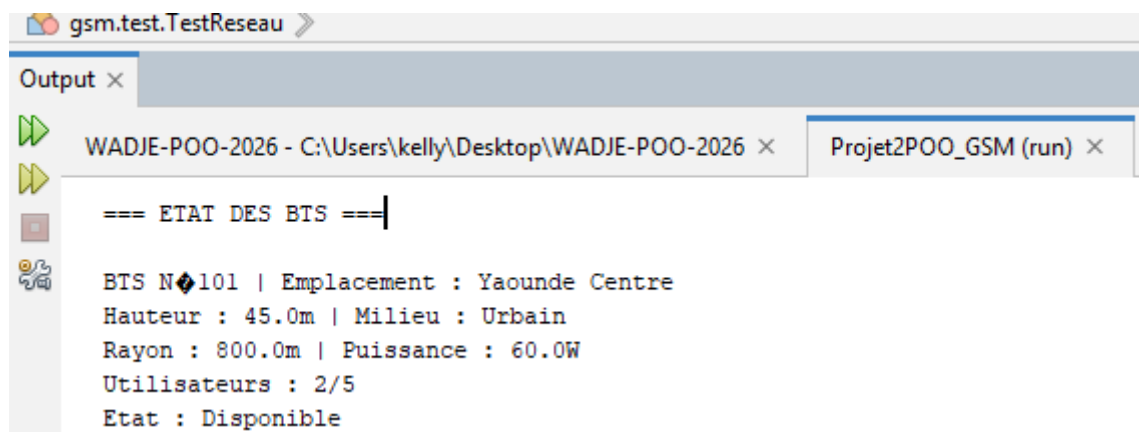


The screenshot shows an IDE window titled "gsm.test.TestReseau" with an "Output" tab. The output text is as follows:

```
=== Attachement des utilisateurs ===

? Kanga attache a BTS 101
? Mvondo attache a BTS 101
? Tata attache a BTS 102
? Fotso attache a BTS 102
? Eto'o attache a BTS 103
? Biya attache a BTS 103
```

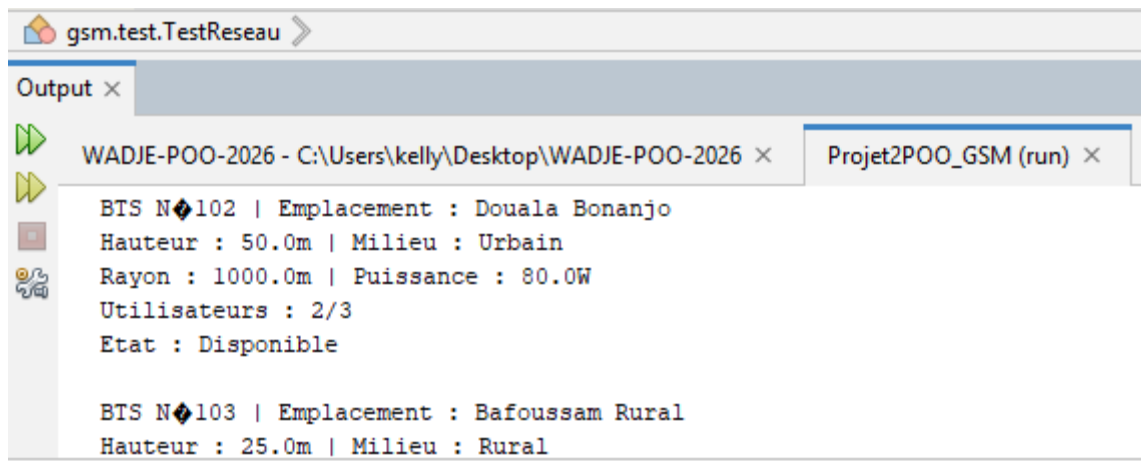
Capture 4 : État des BTS



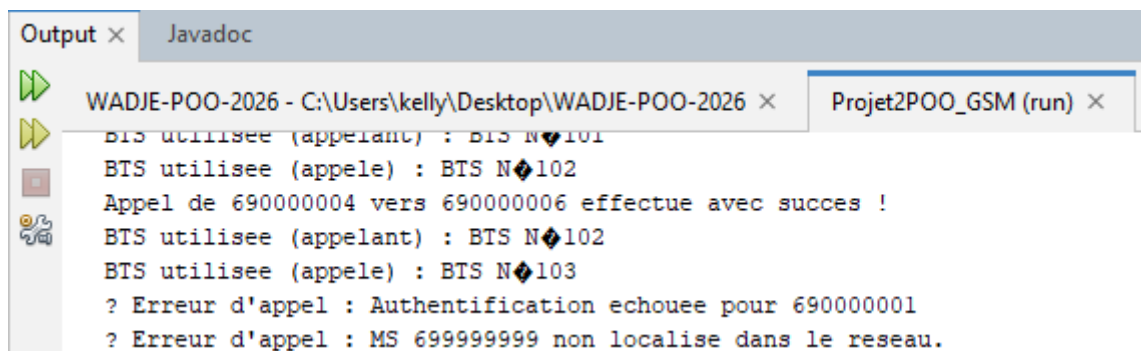
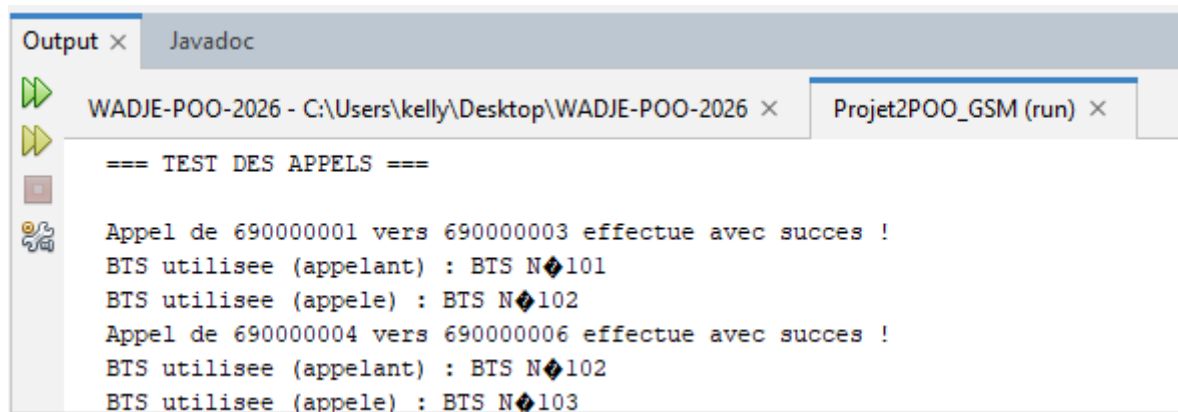
The screenshot shows an IDE window titled "gsm.test.TestReseau" with an "Output" tab. The output text is as follows:

```
=== ETAT DES BTS ===

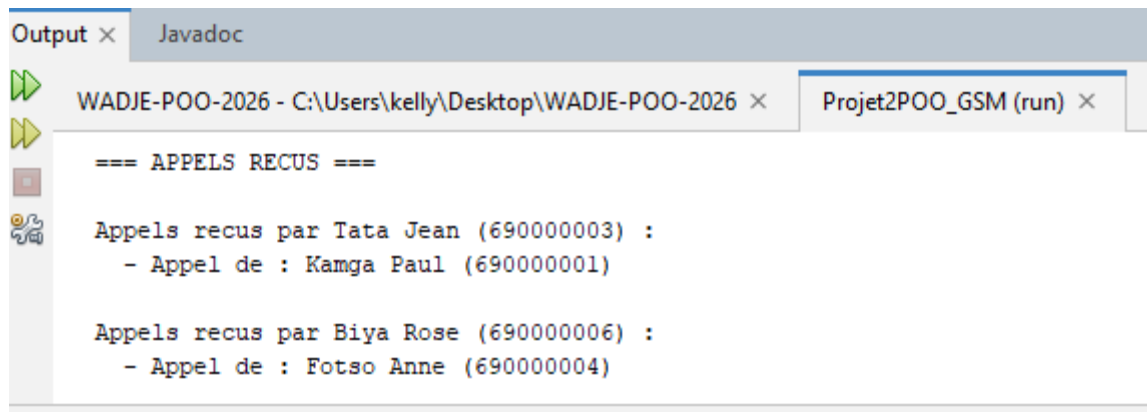
BTS N°101 | Emplacement : Yaounde Centre
Hauteur : 45.0m | Milieu : Urbain
Rayon : 800.0m | Puissance : 60.0W
Utilisateurs : 2/5
Etat : Disponible
```



Capture 5 : Test des appels (réussis et échoués)



Capture 6 : Appels reçus par les utilisateurs

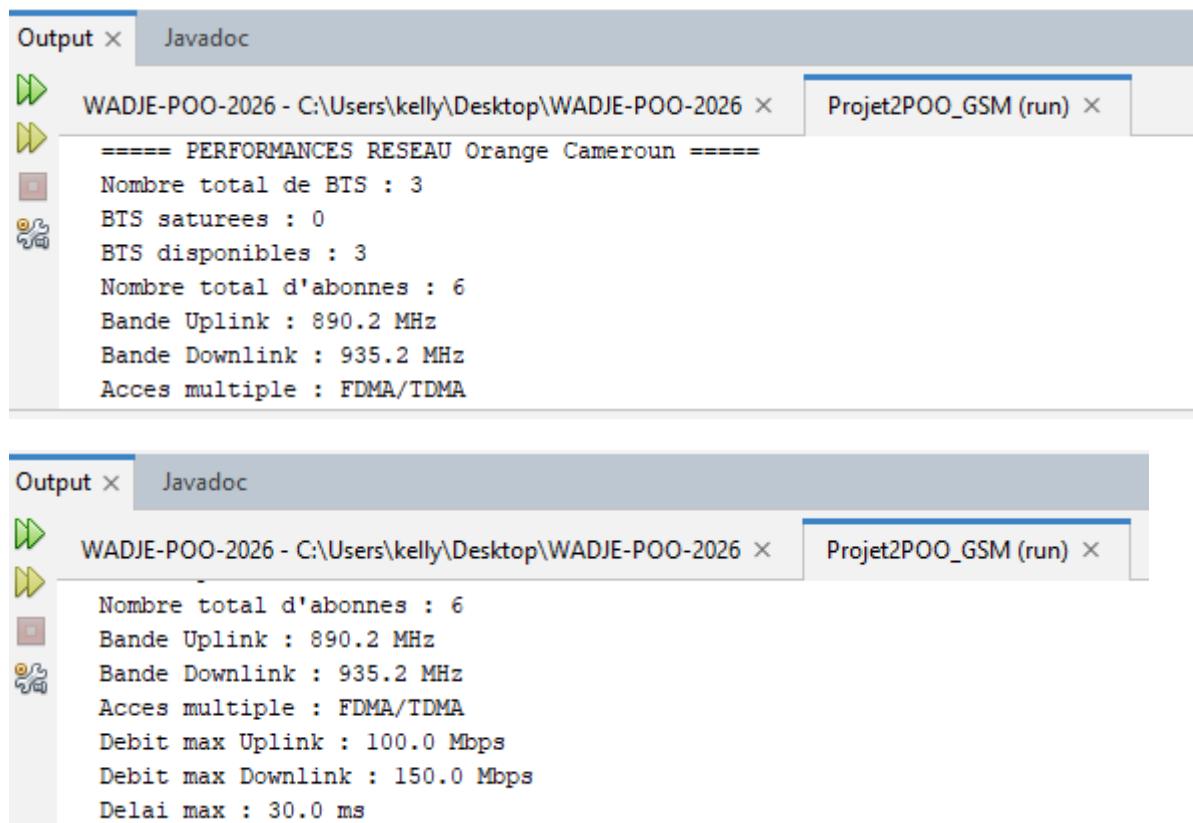


The screenshot shows an IDE with two tabs: 'Output' and 'Javadoc'. The 'Output' tab is active, displaying the output of a program named 'Projet2POO_GSM (run)'. The output text is as follows:

```
WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026 ×
==== APPELS RECUS ====
Appels recus par Tata Jean (6900000003) :
  - Appel de : Kamga Paul (6900000001)

Appels recus par Biya Rose (6900000006) :
  - Appel de : Fotso Anne (6900000004)
```

Capture 7 : Performances du réseau



The first screenshot shows the output of a program named 'Projet2POO_GSM (run)' displaying network performance metrics for Orange Cameroun:

```
WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026 ×
===== PERFORMANCES RESEAU Orange Cameroun =====
Nombre total de BTS : 3
BTS saturees : 0
BTS disponibles : 3
Nombre total d'abonnes : 6
Bande Uplink : 890.2 MHz
Bande Downlink : 935.2 MHz
Acces multiple : FDMA/TDMA
```

The second screenshot shows the same program output, but with additional performance metrics:

```
WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026 ×
Nombre total d'abonnes : 6
Bande Uplink : 890.2 MHz
Bande Downlink : 935.2 MHz
Acces multiple : FDMA/TDMA
Debit max Uplink : 100.0 Mbps
Debit max Downlink : 150.0 Mbps
Delai max : 30.0 ms
```

Capture 8 : Recherche et fin du test (avec nom WADJE)


```
Output x Javadoc
WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026 x Projet2POO_GSM (run) x
=== RECHERCHE ===

BTS trouvee :
BTS N102 | Emplacement : Douala Bonanjo
Hauteur : 50.0m | Milieu : Urbain
Rayon : 1000.0m | Puissance : 80.0W
Utilisateurs : 2/3
Etat : Disponible
```

```
Output x Javadoc
WADJE-POO-2026 - C:\Users\kelly\Desktop\WADJE-POO-2026 x Projet2POO_GSM (run) x
MS 690000005 localise dans BTS N103 (Bafoussam Rural)

=====
FIN DU TEST - Projet WADJE
=====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

6. SCÉNARIO DE TEST

Données utilisées

Réseau : Orange Cameroun (890.2 MHz / 935.2 MHz)

3 BTS :

BTS	Emplacement	Milieu	Capacité	Utilisateurs
101	Yaoundé Centre	Urbain	5	2
102	Douala Bonanjo	Urbain	3	2
103	Bafoussam Rural	Rural	4	2

6 utilisateurs (MS) :

- 4 Smartphones
- 1 Tablette
- 1 MS standard

Résultats

Test	Résultat
Attachement 6 utilisateurs	✓ Réussi
Appel 6900000001 → 6900000003	✓ Réussi
Appel 6900000004 → 6900000006	✓ Réussi
Appel avec mauvais mot de passe	✗ Rejeté (authentification)
Appel vers numéro inexistant	✗ Rejeté (introuvable)
Recherche BTS 102	✓ Trouvée
Localisation MS 6900000005	✓ BTS 103

7. CONCLUSION

Ce projet a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la Programmation Orientée Objet dans un contexte réel de télécommunications.

La modélisation d'un réseau GSM illustre comment les objets Java peuvent représenter des entités réseau complexes et leurs interactions.

L'architecture en packages (model, service, exception, test) respecte les bonnes pratiques de développement professionnel.

Les notions d'héritage (Smartphone/Tablette héritant de MS), de polymorphisme (redéfinition d'afficher ()), d'encapsulation (attributs privés), de collections (ArrayList) et d'exceptions personnalisées ont été appliquées avec succès.
